Green IT

Green IT: Data Centers, Armazenamento de dados, Redes e Cloud Computing Green

Encerramento da Unidade

1. Data Centers Green
2. Armazenamento de dados Green
3. Comunicações e Gerenciamento de Rede Green
4. Cloud Computing Green

Gerenciamento de Infraestrutura de TI

À medida que a demanda por serviços digitais continua a aumentar, a pressão sobre os recursos naturais e a pegada de carbono associada às infraestruturas de TI também se intensifica

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Gerenciamento de Infraestrutura de TI

- De acordo com Landum (2020) o consumo elétrico médio de um Data Center, em termos gerais, **é de cerca de 50% para a manutenção da temperatura**. Cargas críticas de TI (sala de equipamentos) representam 36%, fontes de alimentação (UPS) correspondem a 11%, e os 3% restantes são utilizados pelo sistema de iluminação.

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Gerenciamento de Infraestrutura de TI

Ferramentas e tecnologias para o gerenciamento Green IT

- Sistemas de Monitoramento de Energia (SEM)
- Softwares de Gerenciamento de Data Center (DCIM)
- Soluções de Refrigeração Eficiente
- Fontes de Energia Renováveis

Métricas Green do Data Center

PUE (Power Usage Effectiveness) - Quanto mais próximo de 1,0, mais eficiente é o data center em termos de energia, Santos (2018).

$$\text{PUE} = \frac{\text{Energia Total do Data Center}}{\text{Energia Consumida pelo Equipamento de TI}}$$

Métricas Green do Data Center

DCiE (Data Center Infrastructure Efficiency) - é uma métrica que mede a eficiência da infraestrutura de um data center, expressando a proporção da energia consumida pelo equipamento de TI em relação ao total de energia consumida pelo data center.

$$\text{DCiE} = \frac{\text{Energia Consumida pelo Equipamento de TI}}{\text{Energia Total do Data Center}} \times 100\%$$

Métricas Green do Data Center

(CUE) Carbon Usage Effectiveness - é uma métrica que avalia a quantidade de emissões de carbono associadas ao consumo de energia de um data center

$$\text{CUE} = \frac{\text{Emissões de Carbono (kg CO2)}}{\text{Energia Consumida pelo Equipamento de TI (kWh)}}$$

- ***CUE Ideal:*** *Menos de 0,5 kg CO_2/kWh*
- ***CUE Moderado:*** *Entre 0,5 e 1,0 kg CO_2/kWh:*
- ***CUE Alto:*** *Acima de 1,0 kg CO_2/kWh:*

Métricas Green do Data Center

WUE (Water Usage Effectiveness) - é uma métrica que avalia a eficiência do uso de água em um data center

$$\text{WUE} = \frac{\text{Consumo de Água (litros)}}{\text{Carga de Trabalho ou Capacidade de TI (kW)}}$$

Menos de 0,5 litros/kW - exemplos de instalações altamente eficientes em termos de uso de água

Entre 0,5 e 1,0 litros/kW - este intervalo pode ser considerado bastante eficiente

Entre 1,0 e 2,0 litros/kW - aceitáveis, mas indicam espaço para melhorias na eficiência do uso da água.

Acima de 2,0 litros/kW: podem indicar um uso ineficiente da água

Armazenamento de Dados Green

O que é Armazenamento de Dados Green?

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Armazenamento de Dados Green

Principais práticas de Armazenamento de Dados Green

- Utilização de hardwares e softwares eficientes
- Implementação de fontes de energia renováveis
- Otimização da refrigeração
- Virtualização e consolidação de servidores
- Armazenamento em nuvem
- Deduplicação de Dados

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Empresas Sustentáveis

Google – Projeto Google Green

Em 2017, o Google atingiu a meta de operar com 100% de energia renovável para suas operações globais (google Sustainability)

Na Google, a meta é atingir emissões líquidas zero em todas as nossas operações e cadeia de valor até 2030.

https://sustainability.google/

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Empresas Sustentáveis

Investimentos CFE Uma instalação solar em Rødby que adiciona energia livre de carbono à rede que alimenta nosso data center em Fredericia, Dinamarca

Moinhos de vento no Parque Eólico Offshore Norther na Bélgica, primeiro PPA eólico offshore

local geotérmico de próxima geração em Nevada, em colaboração com a startup de energia limpa Fervo

Todas as Fonte: https://sustainability.google/

Componentes essenciais na tecnologia de redes ecológicas

Green Networkin, o que é ???????

Componentes essenciais na tecnologia de redes ecológicas

- Equipamentos de Baixo Consumo Energético
- Tecnologias de Virtualização de Rede
- Uso de Energias Renováveis
- Gerenciamento Inteligente de Energia
- Protocolos de Eficiência Energética
- Monitoramento e Otimização Contínua

Utilização de Rede Green

Bonificação e Cheque Verde – Furukawa

A **TIVIT**, multinacional brasileira de tecnologia, por exemplo, destinou 2,7 toneladas de cabos descartados para o programa, utilizando o Cheque Verde recebido para adquirir equipamentos eletrônicos e de ar condicionado para a Escola Estadual Leopoldo Santana, localizada na região do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo.

Banco do Brasil se tornou a primeira instituição bancária a usar energia solar

Boticário

Natura

Fonte: https://www.boticario.com.br/boti-recicla/

Fonte: https://www.natura.com.br/logistica-reversa#lixo

Fonte: https://furukawa.com.br

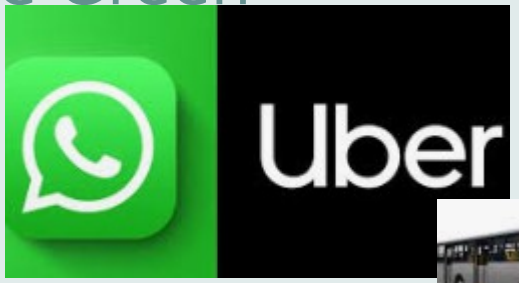
Fonte: https://newsba.com.br

Utilização de Rede Green

A responsabilidade corporativa em TI ambiental não se limita apenas aos benefícios econômicos e operacionais para as empresas. Ela influencia profundamente a maneira como essas empresas interagem com as comunidades locais, regionais e globais, Souza (2021).

Você já parou para pensar como o Green IT já está enraizado em nossas rotinas diárias?

Utilização de Rede Green



Desafios Ambientais na Computação em Nuvem

A empresa de data centers submarinos Highlander instalou uma fundação comercial no mar nas proximidades da ilha de Hainan, China.

1. Data Centers Green
2. Armazenamento de dados Green
3. Comunicações e Gerenciamento de Rede Green
4. Cloud Computing Green